மூலதனம் பொறுத்த இறுதி நிலை உற்பத்தி:

$$\frac{\partial P}{\partial K} = 4L^{\frac{3}{4}} \times \frac{1}{4} K^{\frac{-3}{4}} = \left(\frac{L}{K}\right)^{\frac{3}{4}}$$

$$L\frac{\partial P}{\partial L} + K\frac{\partial P}{\partial K} = 3\mathrm{L}\left(\frac{K}{L}\right)^{\frac{1}{4}} + \mathrm{K}\left(\frac{L}{K}\right)^{\frac{3}{4}}$$

$$= 3L^{\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} + L^{\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}}$$

$$= 4L^{\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} = P$$

எடுத்துக்காட்டு 6.43

xஎன்ற பொருளின் தேவை $q = 5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2$ எனில் $\frac{Eq}{EP_1}$ மற்றும் $\frac{Eq}{EP_2}$ என்ற பகுதி நெகிழ்ச்சிகளை p_1=3 மற்றும் p_2=7 எனும் பொழுது காண்க.

தீர்வு:

$$q = 5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2$$

$$\frac{\partial q}{\partial p_1} = -2 - 2p_1\, p_2$$

$$\frac{\partial q}{\partial p_2} = 1 - p_1^2$$

$$\frac{Eq}{Ep_1} = -\frac{P_1}{q}\frac{\partial q}{\partial p_1}$$

$$= \frac{-p_1}{5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2}(-2 - 2p_1 p_2)$$

$$= \frac{2p_1 + 2p_1^2 p_2}{5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2}$$

இங்கு p_1= 3 மற்றும் p_2= 7

$$\frac{Eq}{Ep_1} = \frac{2(3) + 2(9)(7)}{5 - 6 + 7 - (9)(7)} = \frac{132}{-57} = \frac{-132}{57}$$

$$\frac{Eq}{Ep_2} = -\frac{P_2}{q}\frac{\partial q}{\partial p_2} = \frac{-p_2(1 - p_1^2)}{5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2}$$

$$= \frac{-p_2 + p_2 p_1^2}{5 - 2p_1 + p_2 - p_1^2 p_2}$$

இங்கு p_1= 3 மற்றும் p_2= 7

$$\frac{Eq}{Ep_2} = \frac{-7 + 7(9)}{5 - 6 + 7 - (9)(7)} = \frac{56}{-57} = \frac{-56}{57}$$

பயிற்சி 6.5

1. $P = 8L - 2K + 3K^2 - 2L^2 + 7KL$ என்ற உற்பத்திச் சார்பிற்கு K = 3 மற்றும் L= 1 என்ற மதிப்புகளின் மூலதனம் (K) மற்றும் ஊதியம் (L) சார்ந்த இறுதிநிலை உற்பத்திகளைக் காண்க.
2. ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்திச் சார்பு $P = 4LK - L^2 + K^2$, $L>0$, $K>0$, எனில் $L\frac{\partial P}{\partial L} + K\frac{\partial P}{\partial K} = 2\mathrm{P}$ என நிரூபி.
3. $z = 3x^2 - 4xy + 3y^2$ என்பது ஒரு உற்பத்திச் சார்பு. இங்கு x என்பது ஊதியம் மற்றும் y என்பது மூலதனம் ஆகும். $x = 1, y = 2$ எனில் இறுதிநிலை உற்பத்தி சார்புகளைக் காண்க
4. $P = 3(L)^{0.4}(K)^{0.6}$ என்பது ஒரு உற்பத்திச் சார்பு இங்கு L என்பது ஊதியம் மற்றும் K என்பது மூலதனம் எனில் L = 10 மற்றும் K = 6 என இருக்கும்பொழுது இறுதிநிலை உற்பத்திகளை காண்க.

   $[(0.6)^{0.6} = 0.736, (1.67)^{0.4} = 1.2267]$
5. A என்ற பொருளின் தேவை $q = 13 - 2p_1 - 3p_2^2$ எனில் $p_1 = p_2 = 2$ என்ற மதிப்புகளுக்கு $\frac{Eq}{Ep_1}$ மற்றும் $\frac{Eq}{Ep_2}$ என்ற பகுதி நெகிழ்ச்சிகளைக் காண்க.
6. A என்ற பொருளின் தேவை $q = 80 - p_1^2 + 5p_2 - p_1 p_2$ எனில் p_1=2 மற்றும் p_2=1 என்ற மதிப்புகளுக்கு $\frac{Eq}{Ep_1}$ மற்றும் $\frac{Eq}{Ep_2}$ என்ற பகுதி நெகிழ்ச்சிகளைக் காண்க.

பயிற்சி 6.6

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. $C(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x + 21$ என்ற செலவு சார்பின் சராசரி மாறாச் செலவானது

   (a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{5}{x}$ (c) $-\frac{14}{x}$ (d) $\frac{21}{x}$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 164 20-04-2020 04:57:51 PM